

## 1. Problemstellung

Das lineare Vertikaldynamik eines Fahrzeugs wird in Abbildung 1 dargestellt, es über 7 Freiheitsgrade verfügt, 5 Freiheitsgrade ( $z_1, z_2, z_3, z_4, z_5$ ) für Translation, 2 Freiheitsgrade ( $\Phi, \Theta$ ) für Rotation.

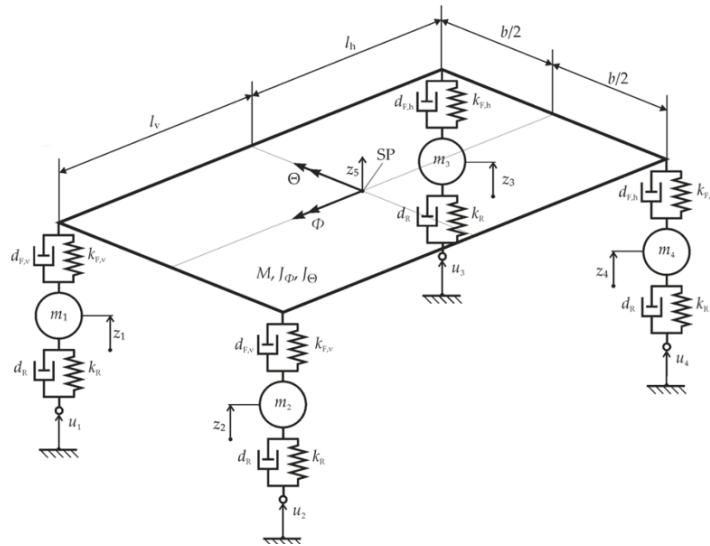


Abbildung 1: Lineares Fahrzeugmodell mit 7 Freiheitsgraden

Dazugehörigen Systemparameter werden in der nachfolgenden Tabelle vorgestellt.

| Masse und Trägheit              | Federkonstante              | Dämpfungsfaktor              | Abmessung             |
|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| $m_1 = 50 \text{ kg}$           | $k_R = 100000 \text{ N/m}$  | $d_R = 250 \text{ Ns/m}$     | $b = 1.4 \text{ m}$   |
| $m_2 = 50 \text{ kg}$           | $k_{FV} = 2500 \text{ N/m}$ | $d_{FV} = 1500 \text{ Ns/m}$ | $l_V = 1.9 \text{ m}$ |
| $m_3 = 50 \text{ kg}$           | $k_{Fh} = 2200 \text{ N/m}$ | $d_{Fh} = 2000 \text{ Ns/m}$ | $l_h = 1.8 \text{ m}$ |
| $m_4 = 50 \text{ kg}$           |                             |                              |                       |
| $m_5 = 1200 \text{ kg}$         |                             |                              |                       |
| $J_\phi = 500 \text{ kgm}^2$    |                             |                              |                       |
| $J_\theta = 2000 \text{ kgm}^2$ |                             |                              |                       |

Das System schwingt sich bei Einwirken der Fußpunkterregung  $u_1, u_2, u_3, u_4$ . Mit Hilfe vom Kalman Filter lassen sich die Zustandsgrößen einschätzen.

## 2. Vorgehensweise

In Anlehnung an das Verfahren der Fußpunkterregung wird zuerst die dynamischen Gleichungen aufgestellt.

**Dynamische Gleichung:**

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{x}} + \mathbf{D}\dot{\mathbf{x}} + \mathbf{K}\mathbf{x} = \mathbf{F}$$

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} m_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & m_2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & m_3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & m_4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & m_5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & J_\Phi & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & J_\theta \end{bmatrix} \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \\ z_4 \\ z_5 \\ \Phi \\ \Theta \end{bmatrix} \quad \mathbf{F} = \begin{bmatrix} k_R u_1(t) + d_R \dot{u}_1(t) \\ k_R u_2(t) + d_R \dot{u}_2(t) \\ k_R u_3(t) + d_R \dot{u}_3(t) \\ k_R u_4(t) + d_R \dot{u}_4(t) \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

**D =**

$$\begin{bmatrix} d_R + d_{Fv} & 0 & 0 & 0 & -d_{Fv} & \frac{b}{2} d_{Fv} & -l_v d_{Fv} \\ 0 & d_R + d_{Fv} & 0 & 0 & -d_{Fv} & -\frac{b}{2} d_{Fv} & -l_v d_{Fv} \\ 0 & 0 & d_R + d_{Fh} & 0 & -d_{Fh} & \frac{b}{2} d_{Fh} & l_h d_{Fh} \\ 0 & 0 & 0 & d_R + d_{Fh} & -d_{Fh} & -\frac{b}{2} d_{Fh} & l_h d_{Fh} \\ -d_{Fv} & -d_{Fv} & -d_{Fh} & -d_{Fh} & 2d_{Fv} + 2d_{Fh} & 0 & 2(d_{Fv}l_v - d_{Fh}l_h) \\ \frac{b}{2} d_{Fv} & -\frac{b}{2} d_{Fv} & \frac{b}{2} d_{Fh} & -\frac{b}{2} d_{Fh} & 0 & 2\left(\frac{b}{2}\right)^2 (d_{Fv} + d_{Fh}) & 0 \\ -l_v d_{Fv} & -l_v d_{Fv} & l_h d_{Fh} & l_h d_{Fh} & 2(d_{Fv}l_v - d_{Fh}l_h) & 0 & 2l_v^2 d_{Fv} + 2l_h^2 d_{Fh} \end{bmatrix}$$

**K =**

$$\begin{bmatrix} k_R + k_{Fv} & 0 & 0 & 0 & -k_{Fv} & \frac{b}{2} k_{Fv} & -l_v k_{Fv} \\ 0 & k_R + k_{Fv} & 0 & 0 & -k_{Fv} & -\frac{b}{2} k_{Fv} & -l_v k_{Fv} \\ 0 & 0 & k_R + k_{Fh} & 0 & -k_{Fh} & \frac{b}{2} k_{Fh} & l_h k_{Fh} \\ 0 & 0 & 0 & k_R + k_{Fh} & -k_{Fh} & -\frac{b}{2} k_{Fh} & l_h k_{Fh} \\ -k_{Fv} & -k_{Fv} & -k_{Fh} & -k_{Fh} & 2k_{Fv} + 2k_{Fh} & 0 & 2(k_{Fv}l_v - k_{Fh}l_h) \\ \frac{b}{2} k_{Fv} & -\frac{b}{2} k_{Fv} & \frac{b}{2} k_{Fh} & -\frac{b}{2} k_{Fh} & 0 & 2\left(\frac{b}{2}\right)^2 (k_{Fv} + k_{Fh}) & 0 \\ -l_v k_{Fv} & -l_v k_{Fv} & l_h k_{Fh} & l_h k_{Fh} & 2(k_{Fv}l_v - k_{Fh}l_h) & 0 & 2l_v^2 k_{Fv} + 2l_h^2 k_{Fh} \end{bmatrix}$$

Anschließend werden die dynamischen Gleichungen in Zustandsgleichung umgerechnet.

**Allgemeine Zustandsgleichung:**

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x}$$

- Zustandsvektor

$$\begin{aligned} \mathbf{x} &= (\mathbf{x}^\top, \mathbf{v}^\top)^\top \\ &= (z_1 \ z_2 \ z_3 \ z_4 \ z_5 \ \Phi \ \Theta \ \dot{z}_1 \ \dot{z}_2 \ \dot{z}_3 \ \dot{z}_4 \ \dot{z}_5 \ \dot{\Phi} \ \dot{\Theta})^\top \end{aligned}$$

- Systemmatrix

$$\mathbf{A} = [\mathbf{A}_x, \mathbf{A}_v] \in \mathbb{R}^{14 \times 14}$$

$$\mathbf{A}_x = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{k_R + k_{Fv}}{m_1} & 0 & 0 & 0 & \frac{k_{Fv}}{m_1} & -\frac{b k_{Fv}}{2 m_1} & \frac{l_v k_{Fv}}{m_1} \\ 0 & -\frac{k_R + k_{Fv}}{m_2} & 0 & 0 & \frac{k_{Fv}}{m_2} & \frac{b k_{Fv}}{2 m_2} & \frac{l_v k_{Fv}}{m_2} \\ 0 & 0 & -\frac{k_R + k_{Fh}}{m_3} & 0 & \frac{k_{Fh}}{m_3} & -\frac{b k_{Fh}}{2 m_3} & -\frac{l_h k_{Fh}}{m_3} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{k_R + k_{Fh}}{m_4} & \frac{k_{Fh}}{m_4} & \frac{b k_{Fh}}{2 m_4} & -\frac{l_h k_{Fh}}{m_4} \\ \frac{k_{Fv}}{m_5} & \frac{k_{Fv}}{m_5} & \frac{k_{Fh}}{m_5} & \frac{k_{Fh}}{m_5} & -\frac{2k_{Fv} + 2k_{Fh}}{m_5} & 0 & \frac{2(k_{Fh}l_h - k_{Fv}l_v)}{m_5} \\ -\frac{b k_{Fv}}{2 J_\Phi} & \frac{b k_{Fv}}{2 J_\Phi} & -\frac{b k_{Fh}}{2 J_\Phi} & \frac{b k_{Fh}}{2 J_\Phi} & 0 & -2\left(\frac{b}{2}\right)^2 \frac{k_{Fh} + k_{Fv}}{J_\Phi} & 0 \\ \frac{l_v k_{Fv}}{J_\Theta} & \frac{l_v k_{Fv}}{J_\Theta} & -\frac{l_h k_{Fh}}{J_\Theta} & -\frac{l_h k_{Fh}}{J_\Theta} & \frac{2(k_{Fh}l_h - k_{Fv}l_v)}{J_\Theta} & 0 & -\frac{2(l_v^2 k_{Fv} + l_h^2 k_{Fh})}{J_\Theta} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A}_v = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\frac{d_R + d_{Fv}}{m_1} & 0 & 0 & 0 & \frac{d_{Fv}}{m_1} & -\frac{b d_{Fv}}{2 m_1} & \frac{l_v d_{Fv}}{m_1} \\ 0 & -\frac{d_R + d_{Fv}}{m_2} & 0 & 0 & \frac{d_{Fv}}{m_2} & \frac{b d_{Fv}}{2 m_2} & \frac{l_v d_{Fv}}{m_2} \\ 0 & 0 & -\frac{d_R + d_{Fh}}{m_3} & 0 & \frac{d_{Fh}}{m_3} & -\frac{b d_{Fh}}{2 m_3} & -\frac{l_h d_{Fh}}{m_3} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{d_R + d_{Fh}}{m_4} & \frac{d_{Fh}}{m_4} & \frac{b d_{Fh}}{2 m_4} & -\frac{l_h d_{Fh}}{m_4} \\ \frac{d_{Fv}}{m_5} & \frac{d_{Fv}}{m_5} & \frac{d_{Fh}}{m_5} & \frac{d_{Fh}}{m_5} & -\frac{2d_{Fv} + 2d_{Fh}}{m_5} & 0 & \frac{2(d_{Fh}l_h - d_{Fv}l_v)}{m_5} \\ -\frac{b d_{Fv}}{2 J_{\Phi 1}} & \frac{b d_{Fv}}{2 J_{\Phi 1}} & -\frac{b d_{Fh}}{2 J_{\Phi 1}} & \frac{b d_{Fh}}{2 J_{\Phi 1}} & 0 & -2\left(\frac{b}{2}\right)^2 \frac{d_{Fh} + d_{Fv}}{J_{\Phi 1}} & 0 \\ \frac{l_v d_{Fv}}{J_{\Phi 2}} & \frac{l_v d_{Fv}}{J_{\Phi 2}} & -\frac{l_h d_{Fh}}{J_{\Phi 2}} & -\frac{l_h d_{Fh}}{J_{\Phi 2}} & \frac{2(d_{Fh}l_h - d_{Fv}l_v)}{J_{\Phi 2}} & 0 & -\frac{2(l_v^2 d_{Fv} + l_h^2 d_{Fh})}{J_{\Phi 2}} \end{bmatrix}$$

- Steuervektor

$$\mathbf{u} = [u_1(t) \quad u_2(t) \quad u_3(t) \quad u_4(t) \quad \dot{u}_1(t) \quad \dot{u}_2(t) \quad \dot{u}_3(t) \quad \dot{u}_4(t)]^\top$$

- Steuermatrix

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{k_R}{m_1} & 0 & 0 & 0 & \frac{d_R}{m_1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{k_R}{m_2} & 0 & 0 & 0 & \frac{d_R}{m_2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{k_R}{m_3} & 0 & 0 & 0 & \frac{d_R}{m_3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{k_R}{m_4} & 0 & 0 & 0 & \frac{d_R}{m_4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- Messmatrix

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- Ausgangsvektor

$$\mathbf{y} = [z_1 \quad z_2 \quad z_3 \quad z_4 \quad z_5 \quad \Phi \quad \Theta]^\top$$

## Modellierung in Simulation

Das vollständige ideale dynamische System besteht aus 7 Subsystemen, welche ein Freiheitsgrad der Vertikaldynamik modelliert. Das Modell ist kinematisch gekoppelt. Es ist zu beachten, dass das reale System mit dem Prozessrauschen und dem Messrauschen behaftet ist. Mittels Gauß-Verteilung ist in der Lage, die stochastischen Störanteile zu modellieren. Um die Simulation zu vereinfachen, werden angenommen, dass das Prozessrauschen und Messrauschen der translatorischen Freiheitsgrade, nämlich  $z_1, z_2, z_3, z_4, z_5$  sind gleich. Dagegen steht unterschiedliche Prozessrauschen und Messrauschen für zwei rotatorische Freiheitsgrade  $\Phi, \Theta$  zur Verfügung.

Ein Kalman Filter wird eingesetzt, um die Zustandsgrößen -Verschiebung und Geschwindigkeit- zu schätzen. Im Kalman Filter werden nicht nur die Zustandsgleichung in Matrixform eingefügt, als auch die Kovarianzmatrix des Rauschens hinzugefügt. Die Kraftanregungen und die gemessene Translation und Rotation dienen als Eingänge. Außerdem müssen die kontinuierliche Zustandsgleichung bzw. Systemmatrix und Steuermatrix in zeitdiskrete Form transformiert werden.

- Kovarianzmatrix des Prozessrauschens

$$\mathbf{Q} = \text{diag}([\sigma_z^2, \sigma_z^2, \sigma_z^2, \sigma_z^2, \sigma_z^2, \sigma_\phi^2, \sigma_\theta^2, \sigma_z^2, \sigma_z^2, \sigma_z^2, \sigma_z^2, \sigma_z^2, \sigma_\phi^2, \sigma_\theta^2])$$

- Kovarianzmatrix des Messrauschens

$$\mathbf{R} = \text{diag}([\sigma_{mz}^2, \sigma_{mz}^2, \sigma_{mz}^2, \sigma_{mz}^2, \sigma_{mz}^2, \sigma_{m\phi}^2, \sigma_{m\theta}^2])$$

Das zeitdiskrete lineare, zeitinvariante System werden endlich zusätzlich Störanteile erweitert.

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{A}_d \mathbf{x}_k + \mathbf{B}_d \mathbf{u}_k + \mathbf{w}_k, \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$$

$$\mathbf{y}_k = \mathbf{C} \mathbf{x}_k + \mathbf{v}_k$$

### 3. Darstellung der Ergebnisse

Hier werden ausschließlich die Freiheitsgrade am Massenmittelpunkt  $SP$ , nämlich die Translation  $z_5$  und zwei Rotation  $\Phi, \Theta$ , beispielsweise beachtet und vorgeführt.

Zuerst werden die Verschiebung oder Winkelablenkung gezeigt, nachfolgend ist die Geschwindigkeit. In den Bildern der Positionen  $z_5, \Phi, \Theta$  werden die idealen, die mit Prozessrauschen behaftet simulierten Werte, die mit Messrauschen behaftet gemessenen und die mittels Kalman Filter geschätzten Werte nebeneinander dargestellt.

In den Bildern der Geschwindigkeiten werden ausschließlich die simulierte, mit Prozessrauschen behaftet reale Werte sowie die geschätzte Werte demonstriert.

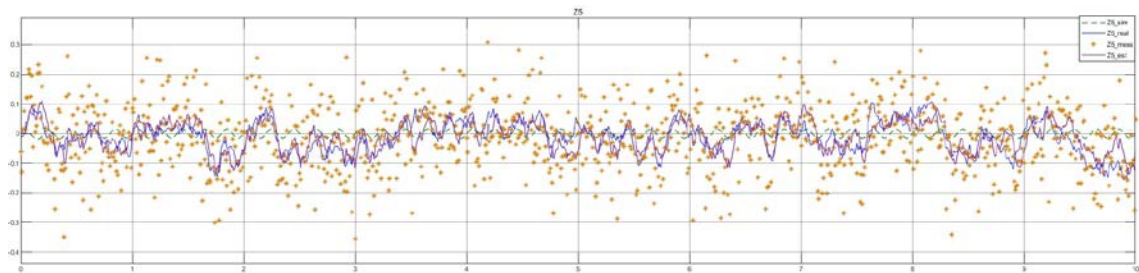


Abbildung 3.1 – Verschiebung  $z_5$

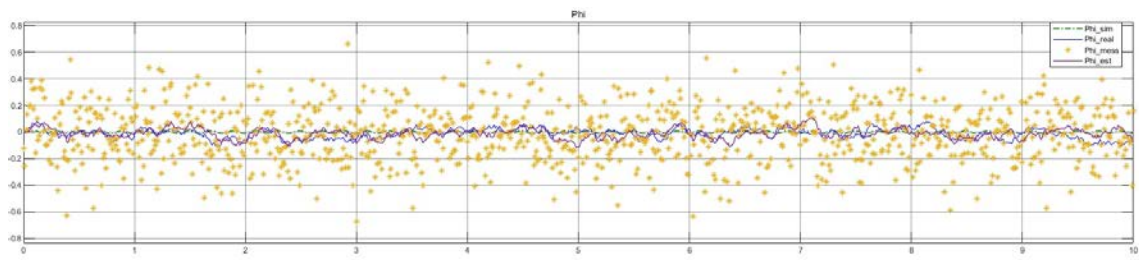


Abbildung 3.2 – Winkelablenkung  $\Phi$

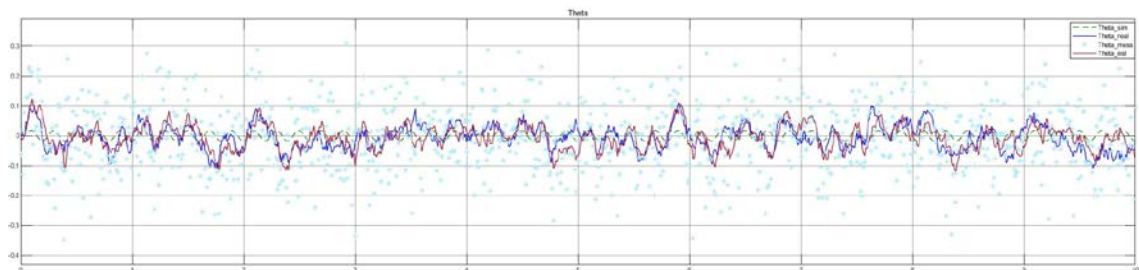
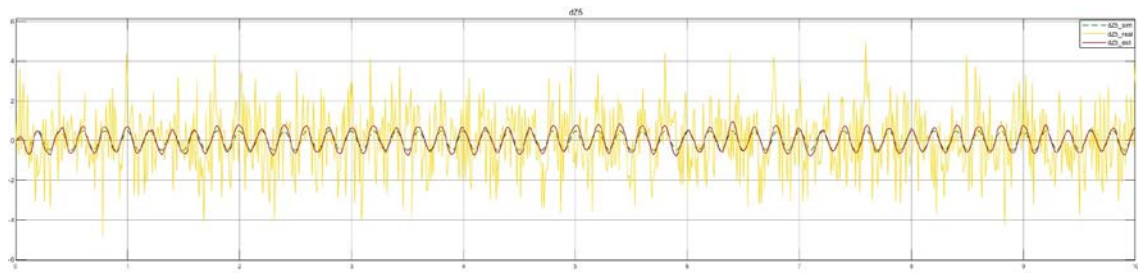
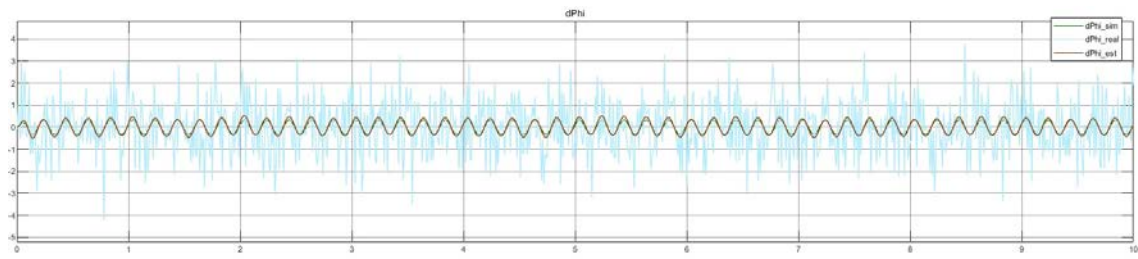
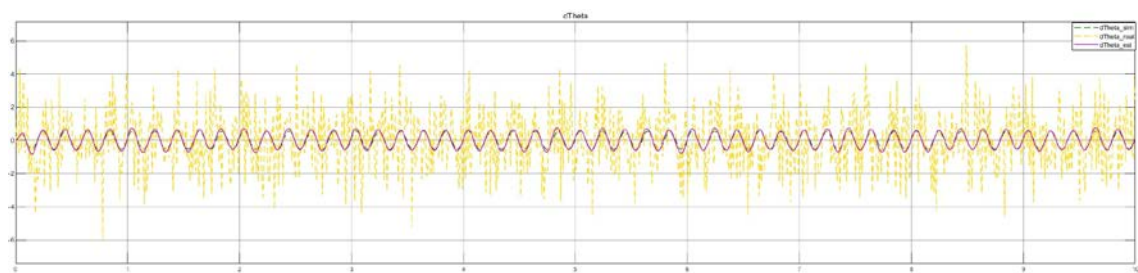


Abbildung 3.3 – Winkelablenkung  $\Theta$

Abbildung 3.4 – Geschwindigkeit  $dz_5$ Abbildung 3.5 – Winkelgeschwindigkeit  $d\Phi$ Abbildung 3.6 – Winkelgeschwindigkeit  $d\theta$ 

Es kann entnommen werden, dass die reale Werte von den idealen Werten wegen des Prozessrauschens abweichen. Das Messrauschen hat großen Einfluss auf die gemessenen Werte. Allerdings nähern sich die geschätzten Werte des Kalman-Filters gut den realen Werten an, sowohl die Verschiebungen als auch die Geschwindigkeiten.

Man kann die Abweichung der geschätzten Werten von den realen Werten so klein wie möglich bekommen, indem man die Standardabweichung  $\sigma$  der Gauß-Verteilung für die Rauschanteile anpasst, um die Rauschanteile besser zu modellieren.

Nachdem das ganze Modell 10-mal ausgeführt worden ist, können die durchschnittlichen Fehler errechnet werden, das folgende Histogramm zeigt.

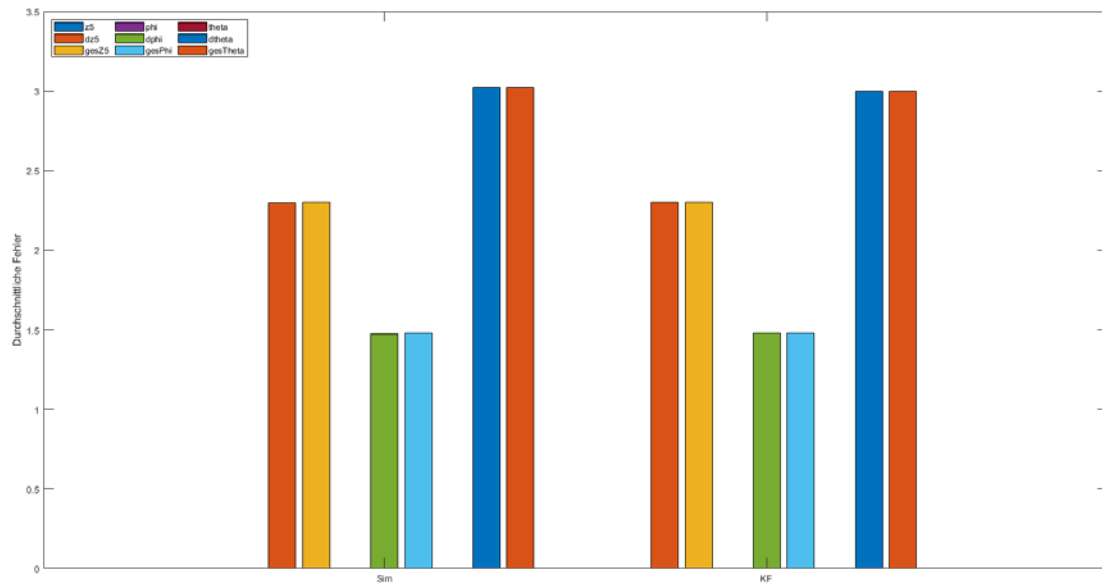


Abbildung 3.7- die durchschnittlichen Fehler

Die linke Kategorie „Sim“ weist auf die Abweichung der realen Werten von den idealen Werten hin, jedoch zeigt die rechte Kategorie die Abweichung der realen Werten von den geschätzten Werten auf. Beide Werten sind fast gleich. Die errechneten Ergebnisse stellt sich in folgende Tabelle vor.

|     | $z_5$  | $dz_5$ | ges. $z_5$ | $\Phi$ | $d\Phi$ | ges. $\Phi$ | $\theta$ | $d\theta$ | ges. $\theta$ |
|-----|--------|--------|------------|--------|---------|-------------|----------|-----------|---------------|
| Sim | 0,0027 | 2,2978 | 2,3014     | 0,0014 | 1,4751  | 1,4765      | 0,0016   | 3,0187    | 3,0203        |
| KF  | 0,0015 | 2,3003 | 2,3017     | 0,0018 | 1,4761  | 1,4779      | 0,0013   | 2,9974    | 2,9987        |

Die Abweichung der Verschiebung  $z_5$  zwischen „Sim“ und „KF“ ist größer als die der zwei Winkelablenkungen  $\Phi$  und  $\theta$ .

Es könnte an der Annahme liegen, dass das Prozessrauschen und Messrauschen der translatorischen Freiheitsgrade zur Simulation gleich sind. Tatsächlich soll das Rauschen für jeden unabhängigen Freiheitsgrad individuell modelliert werden.



## 4. Schlussfolgerung

In der Praxis sind die Zustandsgrößen eines dynamischen Systems einerseits stets mit Prozessrauschen behaftet, andererseits tritt auch Messrauschen auf. Dies führt dazu, dass genaue Ergebnisse unmöglich erfolgen, trotzdem die Modellierung auf den physikalischen Naturgesetzen basiert.

Zum Einsatz kommt jedoch ein Kalman Filter, welches das Prozessrauschen der Systemzustände und das Messrauschen der Messtechnik in seine Zustandsschätzung miteinbezieht und somit präzisere Ergebnisse ermöglicht. Die Modellierung der Störanteile basiert auf weißem Rauschen.

Für jede unabhängige Zustandsgröße ist es erforderlich, das Prozessrauschen und das Messrauschen individuell zu modellieren.

Das Kalman-Filter, als Parameterschätzer angewandt, ermöglicht die optimale Schätzung des Zustands in Abhängigkeit vom Mess- und Prozessrauschen.